d4PDF_5kmDDS_JP よくある質問（FAQ）

（2025.10.20）

Q. Pythonを使ってnetCDFデータを読んだところ、初期時刻が利用の手引きに書かれている初期時刻と合いません（hourlyと30 min）。

A. 二次元データ（降水30分積算値と各種変数1時間値）のnetCDFファイルは、初期時刻が0001年1月１日00UTCとして設定されており、カレンダーがstandardとなっております。netCDFのstandardカレンダーはユリウス暦とグレゴリオ暦の混合となっており、お使いのツールによってはデフォルトでは正確に時間が読めない可能性があります。なお、気圧面データ、dailyデータに関しては、netCDFの初期時刻は全てモデルの初期時刻(XXXX/7/24)となっておりますので、この問題は生じません。

2024年3月5日現在、GrADS、NCAR NCL、Python+Xarrayでは問題なく読めますが、Python+datetimeやMATLABでは初期時刻がずれて計算されることを確認しております。

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解の上、ご使用ださい。

【Python、MATLABをご利用の方へ】

Pythonのdatetimeでは時刻のデコードの際に次の問題が発生します。本来は各年の最初は7月24日ですが、2日ずれた7月26日として認識されます。

また、MATLABのdatetimeやdatenum関数を使用した場合も、1年1月1日からの経過時間を日付変換すると，使用している暦の定義の違いから初期時刻が2日ずれて（7/26 00:00）認識されます。こちらも，初期時刻は7/24 00:00としてご解析下さい。

なお、Pythonでは、この問題は次の選択肢からツールを選択することにより回避できます。

1) Python環境でxarrayを利用する。
2) Python環境でcftimeライブラリ（https://unidata.github.io/cftime/）を使う
3) Python環境でユリウス通日を計算できるパッケージライブラリを使う、例えば https://pypi.org/project/juliandate/など
4) GrADSでctlファイルを用いてデータを処理する。sdfopenでnetcdfファイルを開いてデータを処理しても問題は発生しません。
5) NCLを利用する。

また、cdoを用いてtimeのunitsを書き換えて新たにデータを作ることで、この問題を回避することも可能です。

$ cdo settaxis,1951-07-24,00:00:00,1hour t.nc out.nc
（圧縮されたnetCDFを解凍するため、容量が増えます）

ファイルを圧縮したい場合には

$ cdo -f nc4 -z zip_6 -settaxis,1951-07-24,00:00:00,1hour t.nc out.nc
（圧縮処理に時間がかかります）

Q. 一部のデータの更新日時や容量が他と異なるのはなぜですか。

A. 最初の公開後、データに不具合が見つかった場合にデータの差し替えを行っています。データ差し換えの履歴に関しては、DIASのお知らせ、あるいは利用の手引きをご確認下さい。なお、2025年以降に差し替えた年のデータに関しては、netCDF変換ソフトウェアのバージョンアップに伴い、ファイルの容量が他の年よりも大きくなっています。

Q. 今回d4PDF_5kmDDS_JPのために新たに計算した20kmのデータも公開されていますか？

A. 2023年11月現在、データは公開しておりません。ただ、今後公開する可能性はございます。

Q. 提供されているnetCDFをGrADSのsdfopen開いて図を描くと背景の地図が日本領域になりません。

A. ***.nc_pdef.ctlを開くと、日本領域での作図が可能です。netCDFデータの格子点情報を直接読む場合、cnst.ncの緯度経度、地形、海陸分布の情報と合わせてご使用下さい。

Q.風(U,V)データを緯度経度方向に沿った風向に変換するために必要な情報について

A. 変換式は d4PDF20kmデータと同様です。

各格子点（経度λ）における風の変換方法

$$\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cos\theta & sin\theta \\ -sin\theta & cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

$$\theta = (\lambda - \lambda_s)*\mathrm{n}$$

$$\mathrm{n} = \frac{\ln\left(cos\varphi_1 sec\varphi_2\right)}{\ln\left[\tan\left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\varphi_1\right)\cot\left(\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\varphi_2\right)\right]}$$

U: 東西風速（西風を正とする）
V: 南北風速（南風を正とする）
u: モデル上の x 方向の風速
v: モデル上の y 方向の風速

d4PDF_5kmDDS_JPの場合の標準緯度経度は以下の通りです。

$\phi 1$: 30°　$\phi 2$: 60°　λs: 80°

Q. 今回d4PDF_5kmDDS_JPのために新たに計算した20kmのデータも公開されていますか？

A. 2023年11月現在、データは公開しておりません。ただ、今後公開する可能性はございます。

Q. d4PDF_5kmDDS_JPはd4PDFの20km領域版を元に計算しているのですか。

A. いいえ。d4PDF_5kmDDS_JPはd4PDFの60km全球版から再度、地域気候モデルを用いて20kmの計算を行い、そこから5kmダウンスケーリングを行いました。元のデータ（60km全球版）は同じですので、大気の流れ（台風や低気圧、高気圧の位置）が大きく変わることはありませんが、d4PDF20km領域版からダウンスケーリングした場合と同じ結果にはなりません。

Q.うるう年はありますか。

A. はい。うるう年には 2/29 のデータが存在します。また、データの終了日が他の年と比べて1日短くなっています。通常の年は9月7日00UTCまで、うるう年は9月6日00UTCまで。

Q. 8月のデータが重複していますが、どのように使用すればよいでしょうか。

A. データの利用方法は用途によりますが、上述の通り、後半の8月のみを用いることを推奨します。ただ、どうしても8月から9月を連続して評価したい場合は、助走期間（特に土壌の状態）が十分でないことをご了承いただいた上で、最初の8月を使用することも可能です。

Q. 5km 実験は61年分連続で計算されているのでしょうか。

A. 5km 実験は各年 7月24日00UTCから翌年9月7日00UTC（閏年は6日00UTC）まで期間ごとに区切って計算しております。なお、8月31日までは大気や土壌が現実に近い形に馴染むための助走期間（スピンナップ）となっているので、各年の実験で、9月1日から翌年8月31日までの利用を推奨しています。その場合、8月31日と9月1日の間に若干の不連続が生じますので、使用の際にはご注意いただく必要があります。この不連続によって、突然台風や低気圧が消えることはありませんが、台風やそれに伴う降水域の位置がずれている可能性は考えられます。また、地形性降水など局所的な降水についても、突然消える、あるいは発生する可能性が考えられます。

Q. データの形式、出力変数を教えてください。

A. netCDF形式(***.nc)で、各変数ごとに時別値で提供しております。また、日本時間0時を日界とした日別値も提供しております。日別値は変数をまとめています。詳しくは利用の手引きをご覧ください。なお、netCDFの格子点情報はモデルの格子数となっており、緯度経度ではありません。対応する緯度経度は、cnst.ncからご取得ください。

Q. GrADSでPDEFの設定をしたctlファイルを開くと、描画までにかなり時間がかかります。

A. 申し訳ないのですが、ランベルト座標のnetCDFデータを緯度経度に変換してgradsで描画するため、時間がかかってしまいます。領域を狭く設定することで描画スピードが上がります。

Q. 既存のd4PDF20kmデータやSI-CATDDS5TKに含まれていたsibデータは利用できますか。

A. いいえ。d4PDF_5kmDDS_JPについてはsibデータの公開予定はありません。

Q. d4PDF_5kmDDS_JPを用いて、実際に豪雨が観測された年月日の解析をすることは可能ですか。

A. d4PDF_5kmDDS_JPに限らず、d4PDFの年月日に意味はありません。例えば、d4PDFデータの2006 年8月1日は夏季のとある一日であって、現実の 2006年8月1日の大気場を表したものではありません。ですので、2006 年 8 月 1 日でもメンバーによって大気場は異なります。言い換えると、d4PDF は実際の観測事例と直接比較できる類のデータセットではありません。

Q. d4PDFは、全球実験（60km解像度）では，現在気候実験で100 メンバー，4度上昇実験で90メンバー、2度上昇実験で54メンバーとなっていますが、d4PDF_5kmDDS_JPでは，現在気候、4度上昇、2度上昇でそれぞれ12メンバーしかないのでしょうか？

A. はい。5 km実験では、現在気候、2度上昇実験、4度上昇実験でそれぞれ12メンバを計算しております。

Q. 過去実験１２摂動(m001～012)のうち、2K・4K 実験の２摂動(m101、m102)と対応した実験はどれでしょうか。

A. メンバー番号のうち m001 とm101、m002 とm102 には同じ摂動を与えています。ただ、d4PDF は実験設定上、摂動自体が大気に与える影響はランダムで科学的意味を持たないことにご留意ください。番号が違うと d4PDFの全球モデルに与えているSSTの観測誤差が微妙に変わります。ただし、d4PDFの設定上、メンバー番号の違いによって大気の状態に系統誤差が生じることはありません。逆に、例え同じ摂動を与えた実験同士であったとしても、過去実験1アンサンブルメンバーと 4K実験1アンサンブルメンバーの比較で将来変化を議論することは大変危険で（＝どのアンサンブルメンバーを選ぶかで結果が大きく異なる場合がある）、5km実験であれば、あくまでも過去・将来それぞれ12アンサンブルメンバーで一つのデータセットとして取り扱うことを想定して作成しております。ただし、予測される海面水温の変化の違い(CC, GF, HA, MI, MP, MR)は将来予測の結果に影響を及ぼす可能性があることを確認しているので、全体の年数は減りますが、それぞれ2メンバーずつ比べることは許容しています。

Q. d4PDF_5kmDDS_JPでは，現在気候実験はm001～m012の12メンバー、2度上昇、4度上昇実験のm101、m102とのことですが，メンバー番号の選定にはどのような意味があるのでしょうか？

A. m001やm002は海面水温に与えた摂動の違いを意味します。この摂動を与えて計算した大気の状態は、独立であることを想定しており、今回は番号の小さい方から順に使用しました。ランダムに2メンバーを選んだことと同意です。

Q. メンバ毎の特徴（気温や降水がどのように再現されているのか）をまとめた解説などはあるでしょうか？

A. 研究内容によって必要な変数が異なるため、そのような情報をまとめた解説は作成しておりません（2023 年11月現在）。利用される方のニーズに応じて60kmおよび20km実験と合わせて調べていただくようお願いしております。

Q. SI-CATDDS5TKとの違いを教えてください。

A. 計算設定については利用の手引きをご覧ください。